

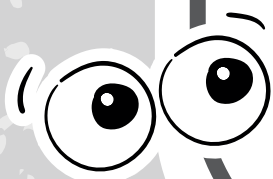


PROFESSOR
FERRETTO



Matemática

**FUNÇÃO
AFIM**



ESSA É
BARBADA!



DEM COM
A GENTE
AQUI!



TIME DO FERRETTO



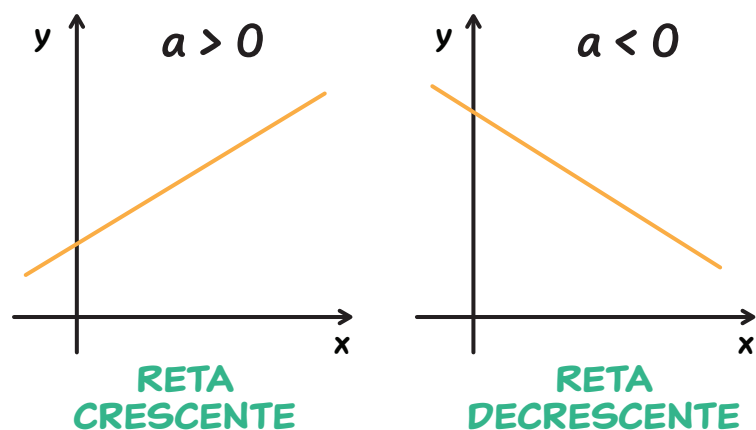
FUNÇÃO AFIM

OU FUNÇÃO POLINOMIAL DO 1º GRAU

$$f(x) = ax + b$$

$*a \text{ e } b \in \mathbb{R} \text{ com } a \neq 0$

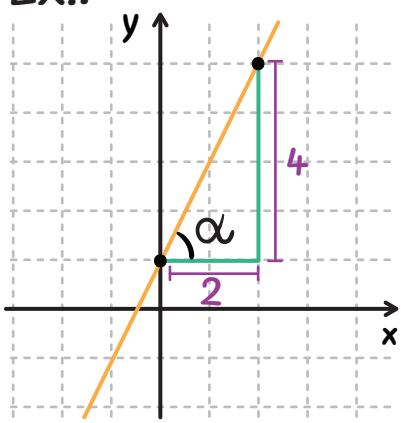
Coefficiente Angular ou Declividade



taxa de variação

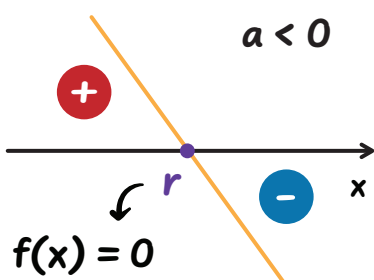
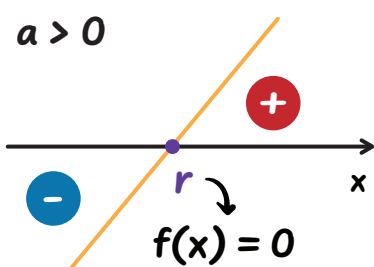
$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \text{tg } \alpha$$

EX.:



$$a = \frac{4}{2} = 2$$

Estudo do Sinal da Função Afim



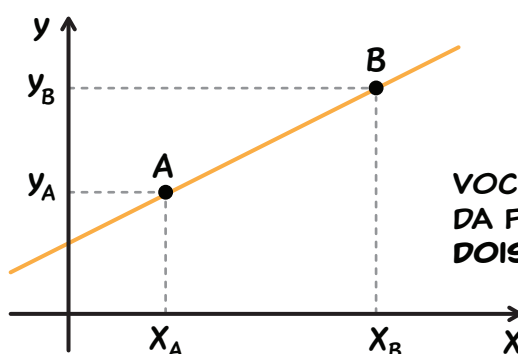
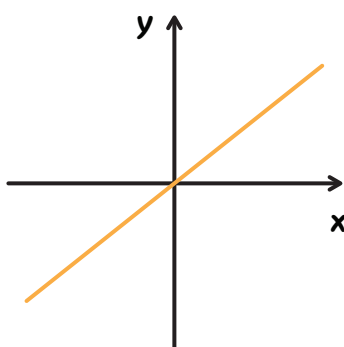
$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
DOMÍNIO CONTRADOMÍNIO

Se $a = 0$: $f(x) = b$
FUNÇÃO CONSTANTE

Se $b = 0$: $f(x) = ax$
FUNÇÃO LINEAR



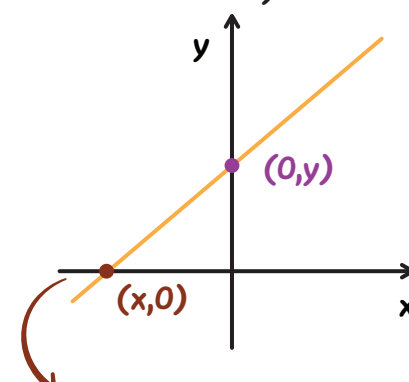
O GRÁFICO DA FUNÇÃO LINEAR É UMA RETA QUE PASSA PELA ORIGEM.



VOCÊ PODE OBTER O GRÁFICO DA FUNÇÃO AFIM A PARTIR DE DOIS PONTOS DISTINTOS!

Coefficiente Linear

Ponto em que a reta corta o eixo y.



RAIZ OU ZERO DA FUNÇÃO AFIM

Ponto em que a reta corta o eixo x.

$$f(x) = 0$$



Para calcular a raiz da função afim, basta resolver a equação do 1º grau.

$$ax + b = 0$$

Inequação do 1º Grau



Mas não esqueça de **inverter** o sinal de desigualdade!

EX.:

$$\begin{aligned} 4 - 3x &\leq x - 8 \\ -3x - x &\leq -8 - 4 \\ -4x &\leq -12 \cdot (-1) \\ 4x &\geq 12 \\ x &\geq 3 \end{aligned}$$

SEMPRE QUE A INCÓGNITA FICAR NEGATIVA, MULTIPLIQUE A INEQUAÇÃO POR "-1".

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 3\}$$

Inequação Produto e Quociente

EX.:

$$(2x + 2) \cdot (3 - x) < 0$$

$$\frac{2x - 4}{x + 3} < 0$$



COMO RESOLVER?
Assista a videoaula e entenda o método prático conhecido como quadro de sinais.

Inequação Simultânea

EQUIVALE A UM SISTEMA DE DUAS INEQUAÇÕES!

EX.: $-2 < 3x - 1 < 4$

$$\begin{cases} 3x - 1 > -2 \\ 3x - 1 < 4 \end{cases}$$